Andrea Guzmán Gómez.

Costo, consumo de cloro y operación de un clorificador pasivo de bajo costo para comunidad rural de Montería - Córdoba

Resumen.

Un dispositivo barato no resuelve el acceso al agua segura si no se sostiene en el tiempo ni entrega la dosis necesaria. Se evalúa la viabilidad preliminar de un clorificador pasivo de PVC para la vereda El Vidrial, en Montería, con materiales de 159.991 COP. Con la lista de materiales y el presupuesto del proyecto se calculó el consumo de pastillas de tricloro al 90 % por balance de masa, el costo del cloro por metro cúbico y el tiempo de recuperación según cuántos hogares compartan una unidad, y se contrastaron con evidencia de cloración pasiva en otros países. El costo teórico del cloro fue de 6,7 a 17,5 COP por metro cúbico con disolución ideal. Con un beneficio supuesto de 25.000 COP mensuales por hogar y un costo operativo de 15.000 COP al mes, una unidad usada por un solo hogar se recupera en 16,0 meses y su valor presente neto a 12 meses es negativo; compartida por tres hogares, en 2,7 meses. Sin embargo, la simulación técnica del proyecto indica que solo 1,0 % de los escenarios llega al rango de 0,2 a 0,5 mg/L, de modo que el costo bajo es una condición necesaria pero no suficiente. Los beneficios son supuestos, no mediciones, y el nivel de madurez es TRL 3.

Palabras clave:

cloración pasiva; viabilidad económica; costo de operación; tiempo de recuperación; adopción comunitaria; agua rural; Montería

Abstract.

A cheap device does not deliver safe water if it cannot be sustained over time or does not provide the required dose. The preliminary feasibility of a passive PVC chlorinator for El Vidrial, a rural community in Montería, is assessed, with materials costing 159,991 COP. Using the project's bill of materials and budget, the consumption of 90 % trichloroisocyanuric acid tablets was calculated by mass balance, together with the chlorine cost per cubic metre and the payback period as a function of how many households share a unit, and these were contrasted with evidence on passive chlorination elsewhere. The theoretical chlorine cost was 6,7 to 17,5 COP per cubic metre under ideal dissolution. With an assumed benefit of 25,000 COP per household per month and an operating cost of 15,000 COP per month, a unit used by one household pays back in 16,0 months and its 12-month net present value is negative; shared by three households, in 2,7 months. However, the project's technical simulation shows that only 1,0 % of scenarios reach 0.2 to 0.5 mg/L, so low cost is necessary but not sufficient. Benefits are assumptions, not measurements, and the readiness level is TRL 3.

Keywords:

passive chlorination; economic feasibility; operating cost; payback period; community adoption; rural water; Montería

Introducción.

Una tecnología pensada para quien no puede pagar otra.

En las comunidades rurales dispersas, el costo decide qué tecnología llega. Las plantas compactas y los dosificadores con bomba exigen inversión, energía y personal que las juntas de agua

no tienen. La cloración pasiva, que desinfecta sin electricidad ni una acción diaria del usuario, se propone como una vía más accesible [1], [2], y la evidencia agregada indica que clorar el agua en el punto de uso reduce la diarrea infantil [3], [4]. La carga de enfermedad por agua insegura sigue siendo alta [5], y un ensayo aleatorizado de cloración en línea en el punto de recolección estudió su efecto sobre la diarrea en niños [6]. Si el dispositivo funciona, su costo bajo lo hace replicable.

El Vidrial es una vereda rural de Montería, Córdoba, cuyos hogares, según la caracterización preliminar del proyecto, usan fuentes sin tratamiento adecuado o métodos informales de potabilización. El proyecto construyó un diseño de PVC por gravedad con derivación y cámara de pastillas, cuyos materiales cuestan 159.991 COP. La pregunta de este trabajo no es solo cuánto cuesta, sino qué hace falta, además de ese precio, para que el dispositivo sirva.

Evidencia sobre costos, demanda y sostenibilidad.

La búsqueda bibliográfica reproducible (sección 2.4, Figura 1) retuvo 13 estudios sobre cloración pasiva, en línea o con dosificadores en contextos de bajos recursos. Los datos económicos y de adopción son menos abundantes que los técnicos, pero consistentes. En sistemas por gravedad de Nepal, el cloro costó entre 0,06 y 0,09 USD por metro cúbico tratado, un valor similar al del monitoreo [7]. En Dhaka, 196 propietarios de viviendas de alquiler mostraron una demanda efectiva por cloración en línea comparable a la de otros productos, pero menor en las viviendas de ingresos bajos, lo que sugiere que llegar a los más pobres exigiría reducir costos, subsidiar o ambos [8]. En Kisumu, Kenia, 27 % de los kioscos de agua a los que se ofreció un dosificador Venturi se comprometió

con un paquete de servicio [9]. En Honduras, la frecuencia de las visitas técnicas se correlacionó con el éxito de la cloración y los problemas técnicos explicaron solo 26 % de los lapsos sin cloro [10]. Y en Kenia, Malawi y Uganda, el conocimiento del uso correcto del dosificador y la promoción comunitaria se asociaron con tener cloro residual [11]. En Etiopía, la dificultad de las cadenas de suministro de cloro llevó a probar clorador con producción in situ [12].

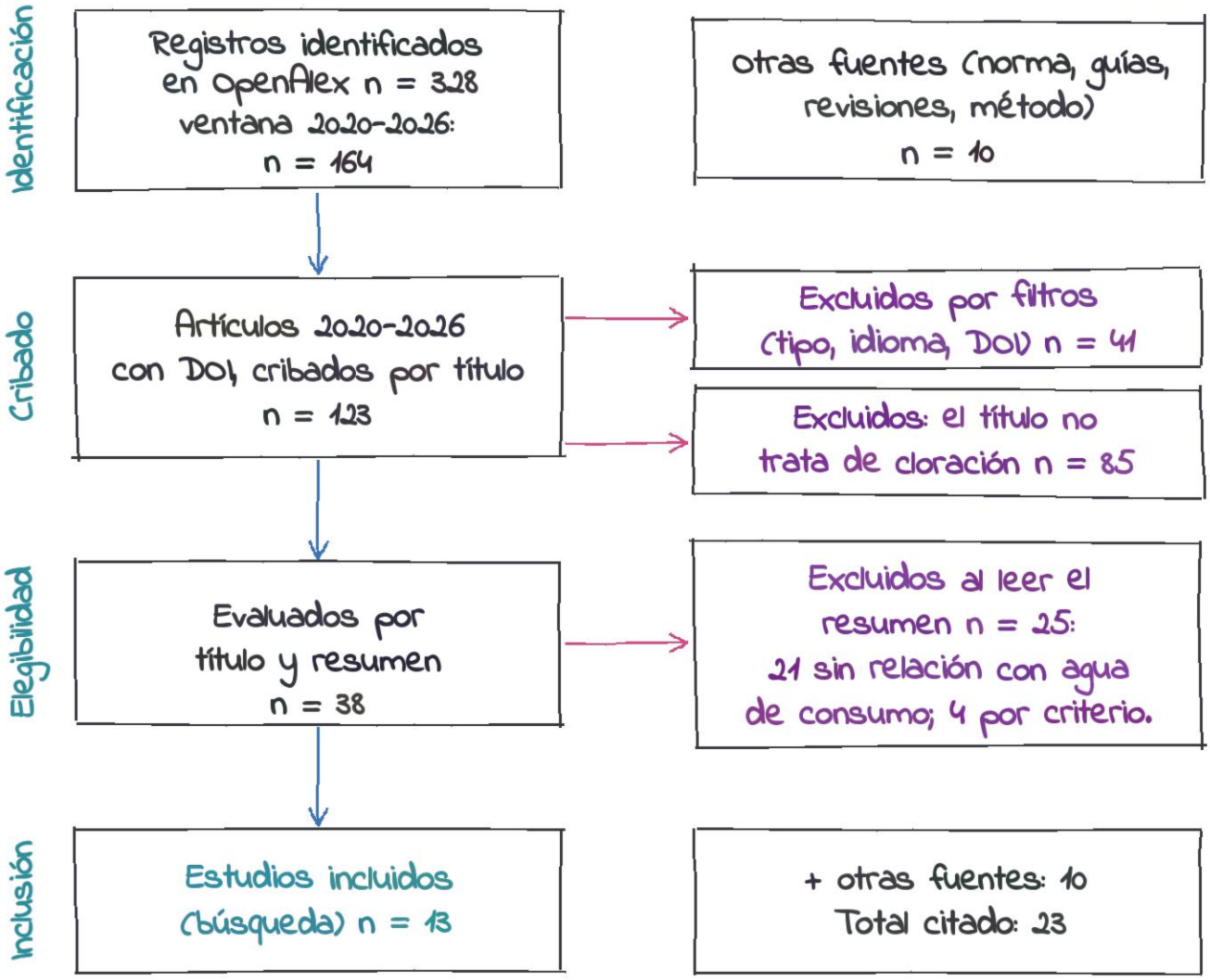


Figura 1. Flujo de la búsqueda bibliográfica (PRISMA 2020), openAlex, 6 de noviembre de 2026.

Objetivo.

El objetivo es estimar, con los datos del propio proyecto, el costo de materiales, el consumo de cloro y el tiempo de recuperación de un clorificador pasivo de PVC, y discutir bajo qué condiciones técnicas y sociales ese costo bajo se traduce en agua protegida.

Métodos.

Lista de materiales y presupuesto.

Se tomó el presupuesto de materiales del proyecto (Tabla 2), con precios unitarios de ferretería. El dispositivo usa tubería y accesorios de PVC a presión de 1 y 2 pulgadas y tres válvulas de bola; la cámara de 2 pulgadas y 0,50 m aloja las pastillas de tricloro al 90 % (Figura 2).

Consumo de cloro por balance de masa.

Para una dosis d en mg/L y un caudal Q en L/s, la masa de cloro por día y la masa de pastillas de tricloro al 90 % de cloro disponible son:

$$\text{masa de cloro (g/día)} = d \cdot Q \cdot 86{,}4 \qquad (1)$$

$$\text{masa de pastillas (g/día)} = \text{masa de cloro} / 0{,}90 \qquad (2)$$

Se evaluaron dos dosis: 0,4 mg/L, solo el residual meta, y 1,05 mg/L, que suma la demanda media supuesta de 0,65 mg/L. El cálculo supone disolución ideal y no incluye pérdidas por disolución irregular. El precio del cloro se tomó de la ficha del proyecto (un paquete de 15.000 COP; la especificación indica 1 kg).

Viabilidad económica.

Con la inversión I (159.991 COP), el beneficio mensual supuesto B por hogar (25.000 COP, del documento del proyecto), el costo operativo

mensual o (15.000 COP, de la ficha de costos) y n hogares que comparten la unidad, el tiempo de recuperación simple y el valor presente neto a 12 meses con tasa mensual r=0,8 % son:

$$PR = I / (n \cdot B - O) \qquad (3)$$

$$VPN = -I + (n \cdot B - O) \cdot [1 - (1 + r)^{-12}] / r \qquad (4)$$

El beneficio de 25.000 COP es un supuesto del proyecto que agrupa ahorro en compra de agua y en gastos de salud; no fue medido. Se ofrece el cálculo como análisis de sensibilidad, no como pronóstico.

Contraste con el desempeño técnico.

Para no separar costo de eficacia, se incorporaron los resultados de la simulación Monte Carlo del proyecto, reproducida con la semilla 42 y 1.000 escenarios. Sus distribuciones son supuestos del equipo. Las proporciones llevan intervalos de Wilson [14]. La búsqueda bibliográfica y el flujo PRISMA 2020 [15] se describen en prisma_cifras.json; el rango objetivo del proyecto es de 0,2 a 0,5 mg/L, y la Resolución 2115 de 2007 fija 0,3 a 2,0 mg/L [16]; las guías de la OMS orientan el residual y el tiempo de contacto [17]; la cinética de decaimiento depende de la temperatura y del agua [18].

Resultados.

Costo de materiales.

Las tres válvulas de bola son 28 % del total y la soldadura y las pastillas, 26 %. El resto es tubería y accesorios. El costo de 159.991 COP es del orden de 40 USD según el propio documento del proyecto, frente a un rango de 1,2 a 4,5 millones de COP para cloradores comerciales de inyección eléctrica citado en la misma ficha; esta comparación no pudo contrastarse con cotizaciones.

Consumo de cloro y costo por metro cúbico.

Un kilogramo de pastillas alcanza para 857 m³ con 1,05 mg/L y para 2.250 m³ con 0,4 mg/L. Con un precio de 15.000 COP por kilogramo, el costo teórico del cloro es de 17,5 COP por m³ con 1,05 mg/L y de 6,7 COP por m³ con 0,4 mg/L. En Nepal, el cloro costó de 0,06 a 0,09 USD por m³ [7]; con el tipo de cambio implícito del proyecto (159.991 COP, unos 40 USD), eso equivale a unos 240-360 COP por m³, más de diez veces el valor ideal. El cálculo estequiométrico es, por tanto, un piso y no una estimación del gasto real.

Tiempo de recuperación.

Con los supuestos del proyecto, una unidad usada por un solo hogar tiene un beneficio mensual bruto de 25.000 COP y se recupera en 6,4 meses; descontando el costo operativo de 15.000 COP, el tiempo sube a 16,0 meses y el valor presente neto a 12 meses es de -46.005 COP, es decir, negativo. Compartida por dos hogares, la recuperación baja a 4,6 meses; por tres, a 2,7; y por diez, a 0,7 (Figura 3). Sin restar el costo operativo, el valor presente neto a 12 meses es de 124.974 COP; el documento del proyecto reporta 96.800 COP con una tasa rotulada como anual y no fue posible reproducir esa cifra con los datos disponibles, por lo que aquí se usa el cálculo propio.

Costo bajo frente a desempeño técnico.

La simulación del proyecto dio 1,0 % de escenarios en el rango de 0,2 a 0,5 mg/L (IC 95 %: 0,5 a 1,8 %) y 99,0 % por debajo. La dosis efectiva media fue de 0,39 mg/L frente a una demanda media supuesta de 0,65 mg/L. Si esos supuestos se confirmaran, el ahorro estimado no se materializaría, porque el agua no quedaría protegida. Por eso la viabilidad económica de la Tabla 3 y la Figura

3 solo tiene sentido condicionada a que la calibración funcione.

Discusión.

Tres lecturas se desprenden. La primera es que el material es el menor de los costos. Lo que decide la sostenibilidad es lo que rodea al dispositivo: el suministro de pastillas, la capacitación y las visitas técnicas. En Honduras, la frecuencia de las visitas técnicas fue el mejor predictor del éxito [10]; en Kenia, Malawi y Uganda lo fue el conocimiento del uso correcto [11]. Ninguna de esas partidas está en el presupuesto de 159.991 COP, y deberían aparecer en un presupuesto de operación del piloto.

La segunda es que compartir la unidad cambia el resultado. Con un hogar, la recuperación es de unos 16 meses con el costo operativo supuesto; con dos o más, baja de cinco meses. Eso sugiere que el diseño tiene sentido como infraestructura comunal, a cargo de la junta de acción comunal, y no como equipo doméstico. La evidencia de Dhaka apunta en el mismo sentido: los hogares de bajos ingresos tienen menos capacidad de pago por el servicio y podrían necesitar subsidios [8].

La tercera es la más importante: el costo bajo no basta. La simulación indica que, con los supuestos actuales, el diseño casi nunca llega al rango. En los estudios revisados, el éxito dependió de que la dosis se ajustara a la fuente, y dispositivos de bajo costo mostraron consistencia desigual [13], [19], [20]; un ensayo aleatorizado en 20 aldeas de Odisha documentó dificultades operativas, entre ellas mantener una dosificación constante [21], y las pruebas de laboratorio con dosificadores en línea indican que la posición de instalación y el diseño modificado afectan el cloro

residual [22], [23]. Las limitaciones son claras: el beneficio mensual es un supuesto, la simulación usa distribuciones no medidas, el precio de las pastillas y su masa por paquete requieren confirmación, y no se midió la aceptación de la comunidad. Además, el rango de diseño del proyecto (0,2-0,5 mg/L) es más estrecho que el de la norma (0,3-2,0 mg/L).

Conclusiones.

El clorificador de PVC cuesta 159.991 COP en materiales y su cloro teórico cuesta entre 6,7 y 17,5 COP por m^3, aunque el gasto real será mayor. Una unidad que sirva a un solo hogar se recupera en 16,0 meses con los supuestos del proyecto; compartida por tres, en 2,7. Pero la viabilidad económica está condicionada a un desempeño técnico que la simulación actual no respalda (1,0 % de cumplimiento). El prototipo está en TRL 3.

Recomendaciones.

(1) Medir en campo el consumo real de pastillas y confirmar su precio y masa. (2) Presupuestar capacitación y visitas técnicas del piloto. (3) Reemplazar el beneficio supuesto por una encuesta de gasto en agua y salud. (4) Evaluar el modelo de unidad comunal. (5) Ejecutar la validación técnica antes de cualquier cálculo de retorno a escala.

Contribución de los autores.

Contribución de los autores (CRediT): la primera autora estructuró el análisis de costos y de viabilidad y redactó el manuscrito; los demás autores colaboraron en la búsqueda de literatura y en la validación de los datos del proyecto; Cristian Javier Cano-Mogollón realizó la dirección y la edición final.

Declaraciones finales.

Financiación.

Los costos de laboratorio previstos corren por cuenta del semillero SILOGE, según el presupuesto del equipo; no hubo otra fuente.

Conflicto de intereses.

Ninguno de los autores tiene conflictos de intereses relacionados con este trabajo.

Consentimiento informado y ética.

No aplica. No se recogieron datos de hogares; la encuesta futura requerirá consentimiento informado y revisión ética.

Disponibilidad de datos, código y materiales de investigación.

Los cálculos, la búsqueda y los resultados numéricos se conservan en la carpeta del proyecto, con scripts que los reproducen; se publicarán en un repositorio abierto más adelante. Los cálculos económicos están en complemento.py y resultados_complemento.json.

Uso de herramientas de inteligencia artificial.

Una herramienta de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) se utilizó para calcular y documentar los resultados, comprobar referencias y preparar borradores. Los autores revisaron todo el contenido y son responsables de él.

Declarations (English).

Author Contributions: the first author structured the cost and feasibility analysis and wrote the manuscript; the other authors helped with the literature search and with validating project data; C. J. Cano-Mogollón provided direction and final editing. Funding: SILOGE seed group (laboratory supplies). No conflicts of interest. Ethics

and consent: not applicable. Data and code: project's shared folder.